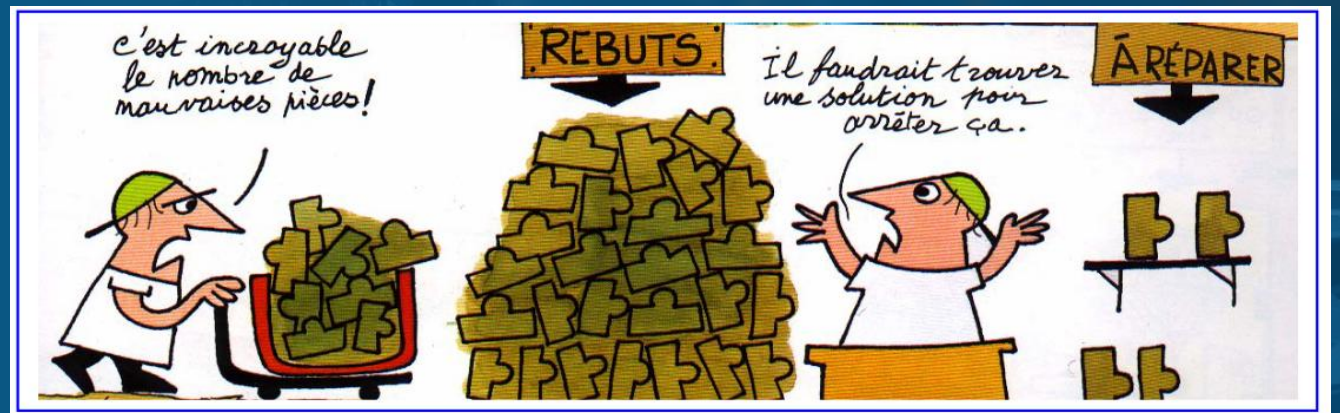


FQ01 TD 1

LA NON-QUALITÉ



RAPPEL

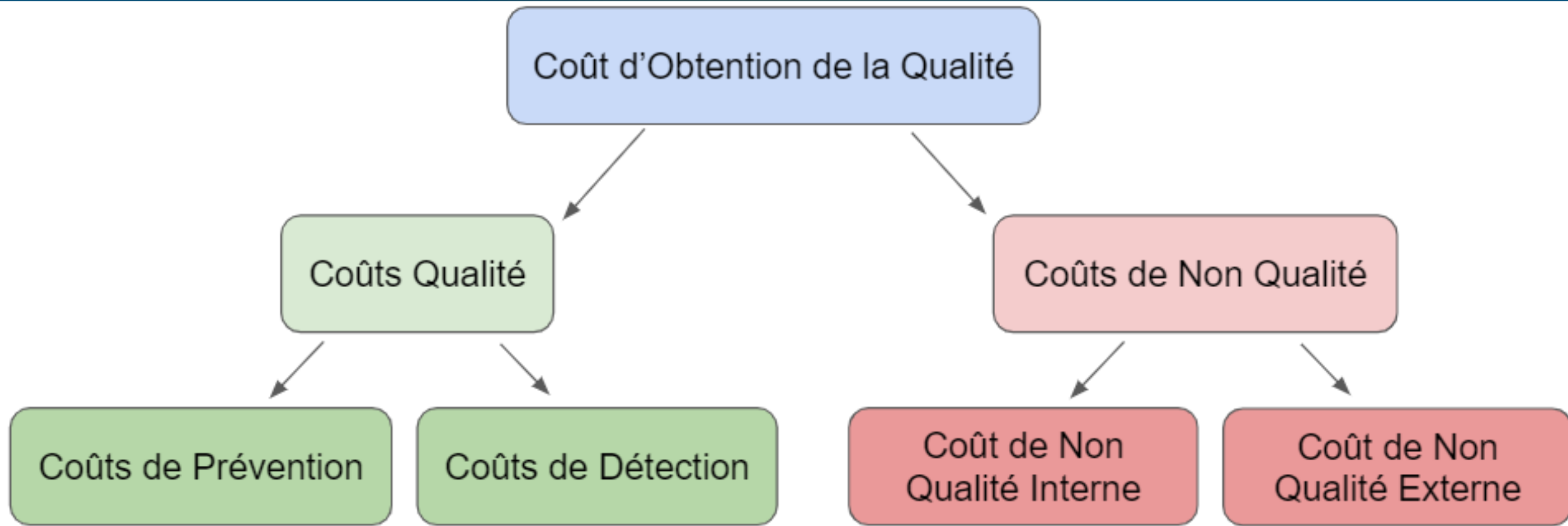
La non-qualité : ensemble des défauts, erreurs ou gaspillage, ou défaillances qui surviennent au cours du processus de production et qui affectent la qualité du produit final.

Ces défauts peuvent engendrer des coûts additionnels, des retards de production, ainsi qu'une insatisfaction des clients.

La gestion de la non-qualité est essentielle pour optimiser les processus et réduire les coûts associés.

Objectif de la Non-Qualité

1. Identifier les sources de non-qualité
2. Évaluer les coûts (rebuts, retouches, retards)
3. Mettre en place des actions correctives et préventives
4. Transformer les défauts en opportunités d'amélioration ou d'apprentissage



- formation concernant la qualité, les tâches à effectuer.
- réalisation d'enquêtes sur les fournisseurs

- contrôle qualité
- inspection
- essais
- évaluation de la production réalisée
- vérification du processus

- rebuts, retouches en cours de fabrication
- absentéisme
- dépannages et réparations.
- coûts d'existence de stocks supplémentaires
- nouvelles inspections
- nouveaux tests

- rejet du produit par le client.
- traitement des réclamations
- gestion de la garantie
- stocks pièces détachées pour réparation
- réparation produit défectueux
- rappel de produit

RAPPEL

Le Coût d'Obtention de la Qualité (**COQ**) =

- **coûts de prévention** (investissements réalisés pour prévenir ou éviter les défauts) +
- **coûts d'expertise ou détection** (dépenses engagées pour détecter les défauts et évaluer la qualité du produit) +
- **coûts de défaillance internes** (résultant de défauts découverts avant d'atteindre le client) +
- **coûts de défaillance externes** (résultant de défauts découverts par les clients).

$$\text{CoQ}_{\text{total}} = C_{\text{prev}} + C_{\text{detec}} + C_{\text{int}} + C_{\text{ext}}$$

$$\text{Ratio}_{\text{CNQ}} = \frac{\text{CNQ}}{\text{CA}} \times 100$$

Taux de qualité (TQ)

$$TQ = \left(\frac{N_{\text{conforme}}}{N_{\text{total}}} \right) \times 100$$

Taux de Non-Qualité (TNQ)

$$TNQ = \left(\frac{N_{\text{nonconforme}}}{N_{\text{total}}} \right) \times 100$$

RAPPEL

Taux de Rendement Global (TRG) : un indicateur clé utilisé en gestion de production pour mesurer l'**efficacité réelle** d'un **équipement** ou d'un **processus**.

Il prend en compte trois facteurs :

1. Disponibilité
2. Performance
3. Qualité

Le **TRG idéal** est proche de **100%**, mais en réalité, la plupart des entreprises ont un TRG entre **60% et 85%**.

Pour l'améliorer → **réduire les temps d'arrêt**, **optimiser la cadence de production** et **minimiser les défauts**.

$$\text{TRG} = T_d \times T_p \times T_q$$

$$T_d = \frac{\text{Temps Utilisé}}{\text{Temps Planifié}} \times 100$$

Taux de Disponibilité

$$T_p = \frac{\text{Production Réelle}}{\text{Production Théorique}} \times 100$$

Taux de Performance

$$T_q = \frac{N_{\text{conforme}}}{N_{\text{total}}} \times 100$$

Taux de Qualité

1. Qu'est-ce que la non-qualité ?

- a) Une production conforme aux exigences du client
- b) Un produit ou service qui ne respecte pas les normes de qualité requises
- c) Une amélioration continue du processus
- d) Un contrôle final des produits

2. La non-qualité correspond à :

- a) Les coûts de formation
- b) Les coûts liés aux défauts
- c) Les coûts de maintenance
- d) Les coûts de production

3. Quels sont les principaux coûts liés à la non-qualité ?

- a) Coûts de prévention, coûts d'évaluation, coûts des défaillances internes et externes
- b) Coûts de production uniquement
- c) Coûts des matières premières et de la main-d'œuvre
- d) Coûts liés uniquement aux réclamations clients

4. Quelle est la formule du Taux de Rendement Global (TRG) ?

- a) $TRG = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité}$
- b) $TRG = (\text{Nombre de produits conformes} / \text{Nombre total de produits}) \times 100$
- c) $TRG = \text{Temps de fonctionnement} / \text{Temps total disponible}$
- d) $TRG = (\text{Production réelle} / \text{Production théorique}) \times 100$

5. Lequel est un coût de non-qualité externe ?

- a) Inspection finale
- b) Audit interne
- c) Réclamation client
- d) Formation qualité

6. Une retouche en atelier est :

- a) Prévention
- b) Évaluation
- c) Défaillance externe
- d) Défaillance interne

7. Le coût de non-qualité augmente lorsque :

- a) Les défauts augmentent
- b) La formation augmente
- c) Le contrôle augmente
- d) Les défauts diminuent

8. Une entreprise observe :

- Rebuts : 5 000 €
- Retouches : 3 000 €
- SAV : 4 000 €
- Formation : 2 000 €

Calculer le coût de non-qualité = 5 + 3 + 4 = 12k€

9. Un TRG de 100 % est-il réaliste ?

- a) Oui, c'est l'objectif de toute entreprise
- b) Oui, si l'entreprise est bien optimisé
- c) Non, car la non-qualité est inévitable
- d) *Non, il y aura toujours des pertes en disponibilité, performance ou qualité*

10. Quel facteur peut influencer négativement le TRG ?

- a) Une meilleure organisation du travail
- b) *Des pannes fréquentes des machines*
- c) L'amélioration continue
- d) La formation des employés

11. Comment réduire la non-qualité ?

- a) En mettant en place des contrôles de qualité stricts
- b) En améliorant les processus de production
- c) En formant le personnel
- d) *Toutes les réponses sont correctes*

12. Calcul TRG

- Disponibilité = 90%
- Performance = 80%
- Qualité = 95%

Le TRG est environ :

- A) 68%
- B) 72%
- C) 76%
- D) 85%

13. Une ligne de production a :

- Disponibilité = 92%
- TRG = 74,4%
- Qualité = 96%

Calculer la **performance (%)** : $\text{TRG} / (\text{Qualité} \times \text{Disponibilité})$

14. Une usine améliore uniquement la qualité (90% → 98%), mais le TRG global reste inchangé.

Que peut-on conclure sur les autres facteurs ?

- a) Performance a augmenté
- b) *Disponibilité ou performance a baissé*
- c) Les trois ont augmenté
- d) Impossible à déterminer

15. Une amélioration réduit les arrêts machines de 20%, mais augmente légèrement la vitesse de production hors standard → plus de défauts. Le TRG :

- a) Augmente forcément
- b) Diminue forcément
- c) *Peut augmenter ou diminuer*
- d) Reste constant

16. Deux machines :

•Machine A :

Disponibilité 85%, Performance 90%, Qualité 99%

•Machine B :

Disponibilité 95%, Performance 80%, Qualité 95%

Quelle machine a le meilleur TRG ? **A**

17. Calcul du TRG

Une machine fonctionne **16 heures par jour**. Elle subit **2 heures d'arrêts** (pannes et réglages), fonctionne à **85 %** de sa vitesse nominale et produit **3 %** de pièces défectueuses. Quel est le TRG ?

- a) 65 %
- b) 70 %
- c) 75 %
- d) 80 %

$$\text{TRG} = T_d * T_p * T_q = \left(\frac{16 - 2}{16} \right) * (0.85) * (100\% - 3)$$
$$\text{TRG} = 0.875 * 0.85 * 0.97 = 72\%$$

18. Taux de Non-Qualité

Une entreprise produit **50 000 pièces** par jour avec un taux de rebut de **2 %** et un taux de retouche de **3 %**. Quel est le taux de non-qualité global ?

- a) 3 %
- b) 4 %
- c) 5 %
- d) 6 %

$$\text{TNQ Taux de non-qualité} = \text{Taux de rebut} + \text{Taux de retouche} = 0.02 + 0.03 = 5\%$$

19. Nombre de pièces conformes

Une ligne de production fabrique **120 000 pièces** par semaine, avec un taux de non-conformité de **1,5 %**. Combien de pièces conformes sont produites ?

- a) 117 000
- b) 118 200
- c) 118 800
- d) 119 400

$$\text{TQ} = 100\% - \text{TNQ} = 100 - 1.5 = 98.5\%$$
$$\text{TQ} = \frac{\text{conforme}}{\text{Pièces}} \Rightarrow \text{conforme} = 12.10^4 * 98.5 = 118200$$

20. Impact des arrêts sur le TRG

Une machine est censée fonctionner **20 heures par jour**, mais elle subit **3 heures d'arrêts imprévus** et **1 heure de réglages**. Quel est son taux de disponibilité ?

- a) 75 %
- b) 80 %
- c) 85 %
- d) 90 %

$$T_{\text{Non-d}} = \frac{\text{Non disp}}{\text{fonctionnalite}} = \frac{4}{20} = 20\%$$

$$T_d = 100\% - T_{\text{Non-d}} = 80\%$$

21. Temps productif réel

Une machine est censée fonctionner **10 heures par jour**, mais elle subit **1 heure** d'arrêts pour maintenance et **30 minutes** de micro-arrêts.

Combien de temps productif réel reste-t-il ?

- a) 8,5 heures
- b) 9 heures
- c) 9,5 heures
- d) 10 heures

Le temps total des arrêts est donc : $1 + 0,5 = 1,5$ heures

Le temps productif réel restant est alors : $10 - 1,5 = 8,5$ heures

Une entreprise subit des coûts liés aux non-conformités :

- Coût de retouches : 8 000 €
- Coût des rebuts : 12 000 €
- Coût des retours clients : 5 000 €
- Coût de prévention : 10 000 €
- Coût d'inspection : 7 000 €

Questions :

1. Calculer le coût total de la non-qualité
2. Calculez le coût total de la qualité
3. Quelle proportion (%) du coût total de la qualité est attribuable à la non-qualité ?

1. Coût total de la non-qualité CNQ

Coût de la non-qualité CNQ = Coût retouches + Coût rebuts + Coût retours clients

$$8\ 000 + 12\ 000 + 5\ 000 = 25\ 000\ €$$

Le coût total de la non-qualité CNQ = **25 000 €**.

2. Coût total de la qualité COQ

COQ = Coût de la non-qualité CNQ + CQ (Coût de prévention + Coût d'inspection)

$$25\ 000 + 10\ 000 + 7\ 000 = 42\ 000\ €$$

Le coût total de la qualité COQ = **42 000 €**

3. Quelle proportion (%) du coût total de la qualité est attribuable à la non-qualité ?

$$\% \text{ non-qualité} = \frac{\text{CNQ}}{\text{COQ}} \times 100 = \frac{25\ 000}{42\ 000} = 59,52\ \%$$

59,52 % du coût total de la qualité est dû à la non-qualité

Conclusion

- Entreprise doit réduire les défauts pour minimiser ses coûts.
- Investir dans la prévention et l'inspection peut réduire les pertes dues aux rebuts et retouches.

Une entreprise subit des coûts de non-qualité importants et envisage d'investir dans un programme d'amélioration.

Données :

- Coût annuel actuel de la non-qualité : 120 000 €
- Investissement prévu pour l'amélioration : 30 000 €
- Réduction estimée des coûts de non-qualité après amélioration : 50 %

Questions :

1. Quel sera le nouveau coût de la non-qualité après amélioration ?
2. Quel sera le gain financier annuel suite à cette amélioration ?
3. Calculez le Retour sur Investissement en pourcentage.

1. Nouveau coût de la non-qualité après amélioration

$$\text{Nouveau Coût Non Qualité} = \text{Coût actuel Non Qualité} \times (1 - \text{Réduction})$$

$$12\,000 (1 - 0,5) = 6\,000 \text{ €}$$

2. Gain financier annuel

$$\text{Gain annuel} = \text{Coût annuel actuel Non Qualité} - \text{Nouveau Coût Non Qualité après amélioration}$$

$$12\,000 - 6\,000 = 6\,000 \text{ €}$$

6 000 € économisés par an

3. Retour sur Investissement ROI

$$\text{ROI} = \frac{\text{Gain annuel}}{\text{Investissement annuel}} \times 100 = \frac{6\,000}{30\,000} \times 100 = 200 \%$$

Conclusions

1. Un ROI de 200 % → 1€ investi → rapporte 2 € d'économie.
2. Amélioration est très rentable et réduit significativement les pertes.
3. L'entreprise devrait mettre en place ce programme d'amélioration au plus vite.

Exercices

Exercice 1 : Une entreprise veut évaluer l'efficacité de sa ligne de production en utilisant le **Taux de Rendement Global (TRG)**

Données :

- Temps total prévu de production : 8 heures
- Temps d'arrêt machine : 80 minutes
- Vitesse théorique de production : 100 pièces/heure
- Nombre réel de pièces produites : 700
- Nombre de pièces conformes : 650

Questions :

1. Calculez le taux de disponibilité.
2. Calculez le taux de performance.
3. Calculez le taux de qualité.
4. Déduisez le Taux de Rendement Global (TRG). Commentaires

1. Taux de Disponibilité

La disponibilité = temps de production réel par rapport au temps prévu.

Temps total de production 8h=480min

Temps d'arrêt machine =80 min

Temps réel de production = Temps total - Temps d'arrêt = 480-80 = 400 min

$$\text{Taux de disponibilité} = \frac{\text{Temps total} - \text{Temps d'arrêt}}{\text{Temps total}} \times 100$$

$$\frac{400}{480} \times 100 = 83,33\%$$

2. Calcul du Taux de Performance

La performance compare la production réelle à la capacité théorique.

Vitesse théorique de production = 100 pièces/h

Temps de production réel = 400min

$$\text{Taux de performance} = \frac{\text{Nombre réel de pièces produites}}{\text{Nombre théorique de pièces}}$$

$$\text{Nombre théorique de pièces produites} = \text{Vitesse théorique} \times \text{Temps de production (en heures)} = 100 \times \frac{400}{60} = 100 \times 6,67 = 667$$

Nombre théorique de pièces produites= 667 pièces

Nombre réel de pièces produites = 700 pièces

$$\text{Taux de performance} = \frac{700}{667} \times 100 = 104,95\%$$

104,95 % > 100 → Surperformance

3. Taux de Qualité

La qualité = pourcentage de pièces conformes.

$$Taux\ de\ qualité = \frac{\text{Nombre de pièces conformes}}{\text{Nombre réel de pièces produites}} \times 100$$

$$\frac{650}{700} \times 100 = 92,86\%$$

92,86% de pièces produites sont conformes.

4. Taux de Rendement Global

$$TRG = T_d \times T_p \times T_q$$

$$TRG = \frac{400}{480} \times \frac{700}{667} \times \frac{650}{700} \times 100$$

$$0,8333 \times 1,0495 \times 0,9286 \times 100 \\ = 81,12\%$$

TRG = 81,12 %.

Interprétation

1. $TRG > 80\%$ → bon.
2. Performance élevée = 104,95 % → la ligne produit plus rapidement que prévu
3. Taux de qualité TQ = 92,86 % → 7,14 % des pièces sont défectueuses → il y a une marge d'amélioration.
4. Principal point faible = Disponibilité (83,33 %) → des pertes de temps dues aux arrêts machine.

80 min sur 480 min de production

Exercices

Exercice 2 : Calcul du CNQ pour un retard important

Une entreprise ferroviaire a enregistré un **retard important** sur un train à **grande vitesse reliant Paris à Lyon**.

Ce retard de **45 minutes** a affecté **3 000 passagers**, entraînant des **compensations** et **divers coûts** pour la compagnie.

Calculer

- (1) Coût des indemnisations aux passagers
- (2) Coût des remboursements de billets
- (3) Perte économique due au retard des passagers
- (4) Coût total opérationnel
- (5) Coût total de la non-qualité

Élément	Valeur
Nombre de passagers affectés	3 000
Indemnisation par passager	2 000 €
Remboursements demandés	8 % des passagers
Prix moyen d'un billet	80 €
Coût de maintenance du train	50 000 €
Coût horaire moyen d'un passager	35 €
Temps de retard	0.75 h
Pénalité gouvernementale	300 000 €
Coût marketing pour redorer l'image	100 000 €

1) **Total indemnisations** = Nombre de passagers × Indemnisation par passager $3000 \times 2000 = 6\,000\,000\text{€}$

2) **Total remboursements** = (Nombre de passagers × Pourcentage de remboursements) × Prix moyen du billet
 $(3000 \times 8\%) \times 80 = 240 \times 80 = 19\,200\text{€}$

3) **Total perte productivité** = Nombre de passagers × Coût horaire moyen × Temps de retard
 $3000 \times 35 \times 0.75 = 78\,750\text{€}$

4) **Cout total opérationnel** = Coût Maintenance + Pénalité gouvernementale + Coût Marketing
 $50000 + 300000 + 100000 = 450\,000\text{€}$

5) **CNQ** = Total indemnisations + Total remboursements + Total perte productivité + Cout total opérationnel

$$6000000 + 19200 + 78750 + 450000 = 6\,547\,950\text{€}$$

Le coût de la non-qualité peut être **extrêmement élevé** pour une entreprise ferroviaire.
Un seul retard coûte **plus de 6,5 millions d'euros** → investir dans la **maintenance préventive** et l'**optimisation de la gestion des incidents** pour réduire ces coûts.

Exercice 3 : Calcul du Coût de la Non-Qualité dans l'Industrie Automobile

Un constructeur automobile a détecté un **défaut de fabrication** sur un modèle de voiture récemment commercialisé.

Ce défaut concerne **un problème de freinage**, nécessitant un **rappel de 50 000 véhicules** pour une réparation gratuite.

Evaluer le **coût total de la non-qualité** causé par ce défaut.

Élément	Valeur	Explication
Nombre de véhicules rappelés	50 000	Véhicules affectés par le défaut
Coût moyen de réparation par véhicule	250 €	Inclut pièces et main-d'œuvre
Coût logistique du rappel par véhicule	50 €	Transport, communication aux clients
Pénalité gouvernementale pour non-conformité	5 000 000 €	Amende pour non-respect des normes de sécurité
Nombre de clients perdus à cause du problème	10 000	Clients qui annulent leur commande ou passent à la concurrence
Perte moyenne par client perdu	30 000 €	Prix moyen d'un véhicule vendu
Coût d'image (campagne marketing corrective)	2 000 000 €	Publicité pour regagner la confiance des clients
Baisse des ventes futures estimée	5 %	Impact du rappel sur les ventes de l'année suivante
Chiffre d'affaires annuel de l'entreprise	2 000 000 000 €	Montant total des ventes par an

1. Calcul des Coûts Directs

A) Coût des réparations des véhicules rappelés

Total réparations = Nombre de véhicules rappelés ×

Cout moyen de réparation = 50 000×250 = 1 2500 000€

(B) Coût logistique du rappel

Total logistique = Nombre de véhicules rappelés ×

Cout logistique par véhicule = 50 000×50 = 2 500 000€

(C) Pénalité gouvernementale

Cout des pénalités = 5 000 000 €

(D) Perte de clients et ventes annulées

Total pertes clients = Nombre de clients perdus ×

Perte moyenne par client = 10 000×30 000 = 300 000 000€

(E) Coût d'image et campagne marketing

Total marketing = 2 000 000€

Élément	Valeur
Nombre de véhicules rappelés	50 000
Coût moyen de réparation par véhicule	250 €
Coût logistique du rappel par véhicule	50 €
Pénalité gouvernementale pour non-conformité	5 000 000 €
Nombre de clients perdus à cause du problème	10 000
Perte moyenne par client perdu	30 000 €
Coût d'image (campagne marketing corrective)	2 000 000 €
Baisse des ventes futures estimée	5 %
Chiffre d'affaires annuel de l'entreprise	2 000 000 000 €

2. Calcul des Coûts Indirects

Impact sur les ventes futures

Baisse des ventes = Chiffre d'affaires annuel × Pourcentage de baisse des vente

$$2\,000\,000\,000 \times 5\% = 2\,000\,000 = 100\,000\,000\text{€}$$

3. Calcul du Coût Total de la Non-Qualité

CNQ = Total réparations + Total logistique+ Cout des pénalités + Total pertes clients + Total marketing + Baisse des ventes

$$12\,500\,000 + 2\,500\,000 + 5\,000\,000 + 300\,000\,000 + 2\,000\,000 + 100\,000\,000 = 422\,000\,000\text{€}$$

4. Analyse

Principaux postes de coûts

1. Pertes clients et ventes annulées (300 M€) → 71 % du total
2. Baisse des ventes futures (100 M€) → 24 % du total
3. Réparations et logistique (15 M€) → 3,5 % du total

Actions pour réduire ces coûts

1. Renforcer les contrôles qualité en usine pour détecter plus tôt les défauts
2. Mettre en place des tests supplémentaires sur les freins avant commercialisation
3. Améliorer la communication de crise pour limiter la perte de clients
4. Développer un programme de fidélisation pour compenser les impacts négatifs

Exercice 4 : Coût de la Non-Qualité et Six Sigma

Une entreprise de production de smartphones applique la méthodologie **Six Sigma** pour réduire les défauts dans son processus de fabrication.

Actuellement, **le taux de défauts est de 2 %**, ce qui entraîne des coûts élevés de retouches et de retours clients.

L'objectif est d'évaluer **le coût de la non-qualité** et d'estimer **l'économie potentielle** si l'entreprise atteint un niveau **Six Sigma**

Élément	Valeur
Nombre de smartphones produits par an	1 000 000
Taux actuel de défauts	2 %
Coût moyen de retouche par unité	20 €
Coût moyen de retour client par unité	50 €
Répartition des défauts	70 % retouchés, 30 % retournés
Objectif Six Sigma	3,4 DPMO

Exercices

1. Calcul du Coût de la Non-Qualité Actuel

(A) Nombre total de smartphones défectueux

Défauts totaux = Nombre total produits $\times$ Taux de défauts = $1\,000\,000 \times 2\% = 20\,000$ unités



(B) Coût des retouches

Cout total retouches = (Défauts totaux $\times 70\%$) $\times$
Cout de retouche = $14\,000 \times 20\,€ = 280\,000\,€$



(C) Coût des retours clients

Cout total retours = (Défauts totaux $\times 30\%$) $\times$ Cout de retour = $6\,000 \times 50\,€ = 300\,000\,€$



(D) Coût total de la non-qualité actuel

CNQ = Cout total retouches + Cout total retours = $280\,000\,€ + 300\,000\,€ = 580\,000\,€$

Élément	Valeur
Nombre de smartphones produits par an	1 000 000
Taux actuel de défauts	2 %
Coût moyen de retouche par unité	20 €
Coût moyen de retour client par unité	50 €
Répartition des défauts	70 % retouchés, 30 % retournés
Objectif Six Sigma	3,4 DPMO

2. Calcul du Coût avec un Processus Six Sigma

Taux de défauts en Six Sigma = 3,4 défauts par million

Nombre de smartphones défectueux en Six Sigma

$$1\,000\,000 * 3,4 / 1\,000\,000 = 3.4 \text{ unités}$$

Coût estimé avec Six Sigma

$$\text{CNQ Six Sigma} = \underbrace{(3.4 \text{ unités} \times 70\%) \times 20\text{€}}_{\text{retouches}} + \underbrace{(3.4 \text{ unités} \times 30\%) \times 50\text{€}}_{\text{retournes}} = (2.38 \times 20) + (1.02 \times 50) = 98.6\text{€} \approx 100\text{€}$$

3. Économie Réalisée grâce à Six Sigma

$$\text{Economie} = \text{CNQ Actuel} - \text{CNQ Six Sigma} = 580\,000\text{€} - 100\text{€} = 579\,900\text{€} \approx 580\,000\text{€}$$

Passer à un niveau Six Sigma 3,4 permettrait d'économiser presque 100 % des coûts liés aux défauts →
580 000 € par an.

Exercice 5 : Coût de la Non-Qualité dans un Hôpital

Un hôpital souhaite appliquer la méthodologie **Six Sigma** pour améliorer la qualité des soins et réduire le nombre d'erreurs médicales, notamment **les erreurs de dosage des médicaments**.

Actuellement, **1,5 % des prescriptions médicales contiennent une erreur de dosage**, ce qui entraîne des réactions indésirables chez les patients, une prolongation des hospitalisations et des coûts supplémentaires.

L'objectif est d'évaluer **le coût de la non-qualité** et d'estimer l'économie potentielle si l'hôpital atteint un niveau **Six Sigma**

Élément	Valeur
Nombre total d'ordonnances par an	500 000
Taux actuel d'erreurs de dosage	1,5 %
Coût moyen par erreur (traitement, surveillance, hospitalisation prolongée)	5 000 €
Objectif Six Sigma	3,4 DPMO

Exercices

1. Calcul du Coût de la Non-Qualité Actuel

(A) Nombre total d'erreurs de dosage

Erreurs totales = Nombre total d'ordonnances ×

Taux d'erreurs = $500\,000 \times 1,5\% = 7500$ erreurs /an

(B) Coût total des erreurs de dosage

CNQ actuel = Erreurs totales × Coût moyen par erreur =
 $7500 \times 5000 \text{ €} = 37\,500\,000 \text{ € par an}$

2. Calcul du Coût avec un Processus Six Sigma

Nombre d'erreurs de dosage en Six Sigma

= $500\,000 \times 3.4/1\,000\,000 = 1.7$ € erreurs/an

Coût estimé avec Six Sigma

CNQ Six Sigma = $1.7 \times 5000 \text{ €} = 8500 \text{ €}$

Élément	Valeur
Nombre total d'ordonnances par an	500 000
Taux actuel d'erreurs de dosage	1,5 %
Coût moyen par erreur (traitement, surveillance, hospitalisation prolongée)	5 000 €
Objectif Six Sigma	3,4 DPMO

3. Économie Réalisée grâce à Six Sigma

Economie = CNQ Actuel – CNQ Six Sigma = 37 500 000€ – 8 500€ ≈ 37 491 500€

Atteindre Six Sigma permettrait d'économiser près de **37,5 millions d'euros** par an.

4. Analyse et Actions d'Amélioration

Pourquoi ces erreurs existent-elles ?

1. **Mauvaise écriture** des prescriptions (illisibilité des médecins)
2. **Confusion** entre médicaments de noms similaire
3. **Dosage mal calculé** selon le poids du patient
4. **Erreur humaine** lors de l'administration du médicament

Comment améliorer le processus ?

1. Mise en place de prescriptions électroniques pour éviter les erreurs de lecture
2. Double vérification par un second médecin ou pharmacien avant administration
3. Utilisation d'un logiciel de dosage intelligent basé sur les caractéristiques du patient
4. Formation du personnel médical à la gestion des risques médicamenteux

Exercice 6 : Une ligne de production fonctionne sur une journée de 8 heures.

Temps

- Temps planifié : 8h
- Arrêts planifiés : 1h
- Arrêts non planifiés : 2h

Production

- Cadence nominale : 100 pièces/h
- Production totale : 550 pièces
- Pièces conformes : 520 pièces

Coûts qualité

- Coût de fabrication par pièce : 40 €
- Coût de retouche : 15 € / pièce
- Coût de rebut : 40 € / pièce

Répartition :

- 30 pièces retouchées
- 20 pièces rebutées

Coûts additionnels liés à la non-qualité

- Arrêts dus aux défauts : 2 000 €
- Contrôles supplémentaires : 1 000 €

Questions :

1. Calculer le **TRG**
2. Calculer le **CNQ**
3. Interpréter les résultats